

CHAPITRE 9 : Les vecteurs (1) : bipoints, vecteur, égalité, somme

Bipoints équipollents · Vecteur et représentant · Égalité de vecteurs · Relation de Chasles · Somme

DEUXIÈME TRIMESTRE

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

À faire de tête, en 2 à 3 minutes, sans calculatrice. Les corrigés sont en bas de page.

1.	Réduis : $4x + 3x$	9.	$(\frac{1}{2})^2$
2.	Développe : $2(x + 5)$	10.	$(\frac{2}{3})^2$
3.	Réduis : $9a - 4a$	11.	$(10)^0$
4.	Développe : $5(a - 2)$	12.	$(\frac{1}{3})^3$
5.	$\frac{1}{5}$ en pourcentage	13.	Moyenne de 2 et 8
6.	30 % de 50	14.	Moyenne de -4 et 6
7.	$\frac{3}{4}$ en pourcentage	15.	Moitié de 9
8.	10 % de 90	16.	Double de 3,5

16. 7

Corrigés : 1. $7x$ · 2. $2x + 10$ · 3. $5a$ · 4. $5a - 10$ · 5. 20 % · 6. 15 · 7. 75 % · 8. 9 · 9. $\frac{1}{9}$ · 10. $\frac{4}{9}$ · 11. 1 · 12. $\frac{27}{1}$ · 13. 5 · 14. 1 · 15. 4,5 ·

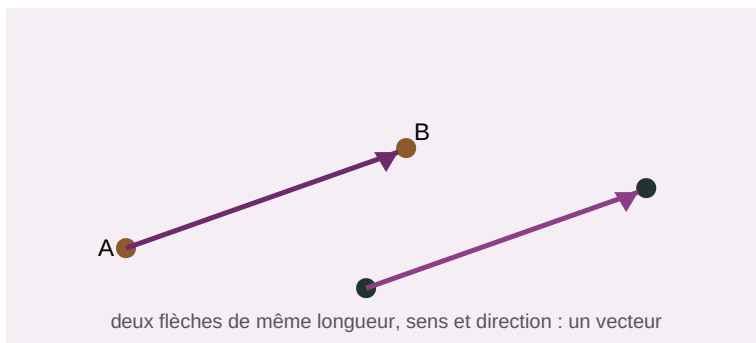


Figure 1 : Deux flèches de même longueur, sens et direction : un vecteur.

Pour aller de sa maison au marché, Adama avance d'une certaine distance, dans une certaine direction, vers un certain sens. Ce déplacement peut être refait à partir d'un autre endroit : du puits vers l'école, par exemple, si la direction, le sens et la longueur sont les mêmes.

Ce « déplacement », caractérisé par une **direction**, un **sens** et une **longueur**, c'est un **vecteur**. Dans ce chapitre, tu découvres les vecteurs : comment les reconnaître égaux, comment les noter, et comment les

additionner. C'est un outil nouveau et puissant, qui te servira à démontrer (Ch. 11) et à définir les translations (Ch. 14).

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Les bipoints équipollents

Leçon 2 : Le vecteur et ses représentants

Leçon 3 : L'égalité de deux vecteurs

Leçon 4 : La relation de Chasles

Leçon 5 : La somme de deux vecteurs

UN PEU D'HISTOIRE

Le mot « vecteur » vient du latin *vector*, qui signifie « celui qui transporte ». Un vecteur transporte en effet un point d'un endroit à un autre : il décrit un déplacement.

L'idée de représenter une force ou un déplacement par une flèche s'est développée avec la naissance de la mécanique, la science du mouvement. Aujourd'hui, les vecteurs sont partout : en physique pour décrire les forces et les vitesses, en informatique pour les images, en navigation. Au Burkina Faso, les tisserands de Faso Dan Fani les utilisent sans le savoir : pour aligner deux motifs, ils répètent exactement le même déplacement d'un point à un autre.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie tes acquis de 5ème. Si tu échoues, lis l'encadré Rappel correspondant. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. ABCD est un parallélogramme. Cite deux côtés parallèles et de même longueur. (*Rappel 1*)

Exercice 2. Trace un segment [AB], place un point O hors de [AB], puis construis le symétrique A' de A par rapport à O. (*Rappel 2*)

Exercice 3. Dans un parallélogramme, que peut-on dire des diagonales ? (*Rappel 1*)

Exercice 4. Trace un segment [AB] de 5 cm et place son milieu I. (*Rappel 2*)

Exercice 5. Trace un triangle ABC, puis place le milieu de [AB] et le milieu de [AC].

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Dans un **parallélogramme**, les côtés opposés sont **parallèles** et de **même longueur**, et les diagonales se coupent en leur milieu.

Mini-exemple. Si ABCD est un parallélogramme, alors $[AB] \parallel [DC]$ et $AB = DC$.

Vérifie toi-même. Les côtés opposés d'un parallélogramme ont-ils la même longueur ? (*Réponse : oui.*)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Le **milieu** d'un segment $[AB]$ le partage en deux longueurs égales. Le **symétrique** d'un point A par rapport à un point O est le point A' tel que O est le milieu de $[AA']$.

Mini-exemple. Si O est le milieu de $[AA']$, alors $OA = OA'$ et A, O, A' sont alignés.

Vérifie toi-même. Le milieu de $[AB]$ est-il à égale distance de A et B ? (Réponse : oui.)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Définir des bipoins équipollents, un vecteur, l'égalité de deux vecteurs.
- Connaître la relation de Chasles et la somme de deux vecteurs.

Savoir-faire théorique

- Reconnaître deux vecteurs égaux ; utiliser la relation de Chasles dans un calcul vectoriel.

Savoir-faire pratique

- Construire un représentant d'un vecteur d'origine donnée et la somme de deux vecteurs.

LEÇON 1 : Les bipoins équipollents

Activité de découverte — Les déplacements dans la cour de Dano

À Dano, des élèves marquent quatre points A, B, C, D dans la cour. Un élève va de A vers B. Un autre veut faire **exactement le même déplacement** en partant de C.

1. Trace $[AB]$, puis place un point C hors de la droite (AB). À partir de C, reproduis le même déplacement (même direction, même sens, même longueur) ; tu arrives en un point D.
2. Quelle figure forment A, B, D, C ? Code-la.
3. Compare les côtés $[AB]$ et $[CD]$. Que remarques-tu ?

- Un **bipoint** (A, B) est un couple de points : A est l'**origine**, B l'**extrémité**. Il représente le déplacement « de A vers B ».
- Deux bipoins (A, B) et (C, D) sont **équipollents** lorsqu'ils représentent le **même déplacement** : même direction, même sens, même longueur.
- **Caractérisation.** Les bipoins (A, B) et (C, D) sont équipollents si et seulement si **ABDC est un parallélogramme** (lorsque les points ne sont pas alignés).

» Note étymologique : « équipollent » vient du latin *aequipollens*, « qui a la même valeur, la même force ».

MÉTHODE : RECONNAÎTRE DEUX BIPOINS ÉQUIPOLLENTS

Étape 1 : Vérifie que (A, B) et (C, D) ont la même direction (les droites (AB) et (CD) sont parallèles).

Étape 2 : Vérifie le même sens et la même longueur ($AB = CD$).

Étape 3 : Si oui, écris que **ABDC est un parallélogramme** : les bipoins sont équipollents.

EXEMPLE RÉSOLU

Construire le point D tel que les bipoints (A, B) et (C, D) soient équipollents.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On place A, B et C.	(A, B) est le déplacement à reproduire.
On construit le parallélogramme ABDC.	On trace la parallèle à (AB) par C et la parallèle à (AC) par B.
Leur intersection donne D.	(A, B) et (C, D) sont équipollents : ABDC est un parallélogramme.

Vérification : [AB] et [CD] sont parallèles, de même longueur, et A, C d'un côté, B, D de l'autre.

L'ordre des sommets est **essentiel** : si (A, B) et (C, D) sont équipollents, c'est **ABDC** qui est un parallélogramme, **et non ABCD**. Inverse cet ordre et la figure n'est plus un parallélogramme. Retiens bien : (A, B) et (C, D) équipollents $\Leftrightarrow$ **ABDC** parallélogramme.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Place trois points A, B, C non alignés. Construis le point D pour que (A, B) et (C, D) soient équipollents.

Exercice 2. Les bipoints (A, B) et (C, D) sont équipollents. Quelle est la nature du quadrilatère ABDC ?

LEÇON 2 : Le vecteur et ses représentants

Activité de découverte — Le même déplacement, plusieurs flèches

À partir d'un déplacement de A vers B, on peut faire le même déplacement de C vers D, de E vers F, etc.

- Trace une flèche de A vers B. Reproduis le même déplacement à partir de deux autres points.
- Qu'ont en commun toutes ces flèches ? Qu'est-ce qui change ?
- Pourrait-on dire qu'elles représentent toutes « la même chose » ?

- Un **vecteur** est ce que tous les bipoints équipollents ont en commun : une **direction**, un **sens** et une **longueur** (aussi appelée **norme**).
- On note un vecteur avec une **flèche** : le vecteur qui va de A vers B se note $\overrightarrow{AB}$; on peut aussi le noter d'une seule lettre fléchée, $\vec{u}$.
- Chaque bipoint équipollent est un **représentant** du vecteur. Un même vecteur a donc une **infinité** de représentants, un pour chaque origine.

» *Note étymologique* : « vecteur » vient du latin *vector*, « celui qui transporte ».

MÉTHODE : CONSTRUIRE LE REPRÉSENTANT D'UN VECTEUR D'ORIGINE DONNÉE

Étape 1 : On donne un vecteur $\overrightarrow{AB}$ et un point C (la nouvelle origine).

Étape 2 : Construis le point D tel que ABDC soit un parallélogramme.

Étape 3 : Alors $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$: [CD] est le représentant de $\overrightarrow{AB}$ d'origine C.

EXEMPLE RÉSOLU

On donne le vecteur $\overrightarrow{AB}$ et un point C. Construire le représentant de $\overrightarrow{AB}$ d'origine C.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On veut $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$.	On cherche D.
On construit le parallélogramme ABDC.	Parallèle à (AB) par C, parallèle à (AC) par B.
On obtient D.	$\overrightarrow{CD}$ est le représentant de $\overrightarrow{AB}$ d'origine C.

Vérification : $\overrightarrow{CD}$ a la même direction, le même sens et la même longueur que $\overrightarrow{AB}$.

Un vecteur n'a **pas de position fixe** : il est défini par sa direction, son sens et sa longueur, pas par son origine. Les flèches $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ peuvent être à des endroits différents et représenter **le même** vecteur. Ne confonds pas le vecteur (le déplacement) avec l'une de ses flèches.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Trace un vecteur $\overrightarrow{AB}$ et un point M. Construis le point N tel que $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AB}$.

Exercice 4. Trace un vecteur $\vec{u}$, puis trois représentants de $\vec{u}$ à partir de trois origines différentes.

LEÇON 3 : L'égalité de deux vecteurs

Activité de découverte — Le champ rectangulaire de Kampti

Le champ d'Ousmane à Kampti est un rectangle ABCD. Il observe les déplacements le long des côtés.

- Trace un rectangle ABCD. Compare le déplacement de A vers B et celui de D vers C.
- Ont-ils la même direction, le même sens, la même longueur ?
- Peut-on écrire $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$? Et $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$?

• Deux vecteurs sont **égaux** s'ils ont la **même direction**, le **même sens** et la **même longueur**.

• **Caractérisation.** $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ signifie que les bipoints (A, B) et (C, D) sont équipollents, c'est-à-dire que **ABDC est un parallélogramme**.

• Dans un parallélogramme ABCD : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.

» Note étymologique : « égal » vient du latin *aequalis*, « de même mesure ».

MÉTHODE : RECONNAÎTRE OU UTILISER L'ÉGALITÉ DE DEUX VECTEURS

Étape 1 : Pour montrer $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, prouve que ABDC est un parallélogramme.

Étape 2 : Inversement, si ABDC est un parallélogramme, alors $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

Étape 3 : Dans un parallélogramme ABCD, écris directement $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.

EXEMPLE RÉSOLU

ABCD est un parallélogramme. Donner deux égalités de vecteurs entre ses côtés.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On repère les côtés opposés [AB] et [DC].	$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$
On repère les côtés opposés [AD] et [BC].	$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$

Vérification : les côtés opposés d'un parallélogramme sont parallèles, de même longueur et de même sens.

- **Hypothèse :** $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.
- **Outil :** si deux vecteurs sont égaux, les segments correspondants sont parallèles, de même longueur, et l'ordre des points forme un parallélogramme.
- **Conclusion :** donc ABCD est un parallélogramme (ses côtés opposés [AB] et [DC] sont parallèles et de même longueur).
- **Rédaction type :** « On sait que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. Or deux vecteurs égaux donnent des côtés opposés parallèles et de même longueur. Donc ABCD est un parallélogramme. »

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ signifie ABDC parallélogramme, alors que pour démontrer qu'un **quadrilatère ABCD** est un parallélogramme, on utilise $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (côtés opposés). Surveille bien l'**ordre des lettres** : il change tout.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. ABCD est un parallélogramme. Écris tous les vecteurs égaux à $\overrightarrow{AB}$.

Exercice 6. Vrai ou faux : si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC}$, alors $B = C$. Justifie.

LEÇON 4 : La relation de Chasles

Activité de découverte — Le trajet de Moussa à Loropéni

À Loropéni, Moussa va de son champ (A) au puits (B), puis du puits (B) au marché (C).

1. Trace les flèches $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$ bout à bout.
2. Quel est le déplacement total, du champ (A) directement au marché (C) ?

3. Peux-tu écrire une égalité reliant $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AC}$?

- **Relation de Chasles.** Pour trois points quelconques A, B et C : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
- Elle traduit que deux déplacements successifs (de A à B, puis de B à C) équivalent à un seul déplacement (de A à C).
- Elle sert à **simplifier** ou à **décomposer** une somme de vecteurs.

» Note étymologique : la relation porte le nom du mathématicien français Michel Chasles, qui l'a popularisée.

MÉTHODE : SIMPLIFIER UNE SOMME AVEC LA RELATION DE CHASLES

Étape 1 : Cherche deux vecteurs « qui se suivent » : l'extrémité du premier est l'origine du second (... $\overrightarrow{XY} + \overrightarrow{YZ}$...).

Étape 2 : Remplace-les par un seul vecteur : $\overrightarrow{XY} + \overrightarrow{YZ} = \overrightarrow{XZ}$.

Étape 3 : Recommence jusqu'à obtenir un seul vecteur.

EXEMPLE RÉSOLU

Simplifier $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On applique Chasles aux deux premiers.	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$
L'expression devient $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD}$.	$\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD}$
On applique Chasles à nouveau.	$\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$

Vérification : les déplacements successifs $\overrightarrow{AB}\overrightarrow{BC}\overrightarrow{CD}$ équivalent au déplacement direct $\overrightarrow{AD}$.

- **Hypothèse :** A, B, C, D sont quatre points.
- **Outil :** la relation de Chasles, $\overrightarrow{XY} + \overrightarrow{YZ} = \overrightarrow{XZ}$.
- **Conclusion :** donc $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$ (le vecteur nul), car on revient au point de départ.

La relation de Chasles s'applique quand l'**extrémité** d'un vecteur est l'**origine** du suivant : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ (le B est commun). On ne peut pas l'appliquer directement à $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ (les origines sont communes, pas l'extrémité et l'origine).

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Simplifie : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA}$.

Exercice 8. Complète : $\overrightarrow{AB} + \dots = \overrightarrow{AC}$.

LEÇON 5 : La somme de deux vecteurs

Activité de découverte — Le déplacement total de Batié

Pour aller de son village au marché, à Batié, Aminata marche d'abord vers l'est ($\vec{u}$), puis vers le nord ($\vec{v}$).

1. Trace $\vec{u}$, puis $\vec{v}$ à partir de l'extrémité de $\vec{u}$ (bout à bout).
2. Trace la flèche qui va du départ à l'arrivée : c'est $\vec{u} + \vec{v}$.
3. Construis aussi la somme par le parallélogramme : que remarques-tu ?

- **Somme de deux vecteurs (méthode bout à bout).** On place $\vec{v}$ à l'extrémité de $\vec{u}$; la somme $\vec{u} + \vec{v}$ va de l'origine de $\vec{u}$ à l'extrémité de $\vec{v}$. C'est la relation de Chasles.
- **Somme de deux vecteurs (méthode du parallélogramme).** On place $\vec{u}$ et $\vec{v}$ à partir d'un même point A ; la somme $\vec{AB} + \vec{AC} = \vec{AD}$, où D est le quatrième sommet du parallélogramme ABDC.
- L'addition des vecteurs traduit l'**enchaînement** de deux déplacements.

» Note étymologique : « somme » vient du latin *summa*, « le total, le point le plus haut ».

MÉTHODE : CONSTRUIRE LA SOMME $\vec{AB} + \vec{AC}$ (PARALLÉLOGRAMME)

Étape 1 : Trace $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ à partir du même point A.

Étape 2 : Trace la parallèle à (AC) passant par B et la parallèle à (AB) passant par C.

Étape 3 : Elles se coupent en D : le vecteur $\vec{AD}$ est la somme $\vec{AB} + \vec{AC}$.

EXEMPLE RÉSOLU

Construire la somme $\vec{AB} + \vec{AC}$ par la méthode du parallélogramme.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On trace $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ depuis A.	Deux côtés du parallélogramme.
On construit le parallélogramme ABDC.	D est le quatrième sommet.
On lit la diagonale issue de A.	$\vec{AB} + \vec{AC} = \vec{AD}$

Vérification (par Chasles) : $\vec{AB} + \vec{BD} = \vec{AD}$, et $\vec{BD} = \vec{AC}$ car ABDC est un parallélogramme. ✓

À TOI DE JOUER !

Exercice 9. Trace deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, puis construis $\vec{u} + \vec{v}$ par la méthode bout à bout.

Exercice 10. Trace $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$, puis construis $\vec{AB} + \vec{AC}$ par la méthode du parallélogramme.

JE RAISONNE

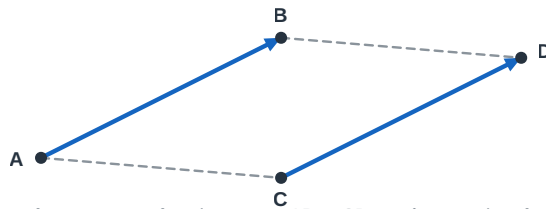
Énoncé. ABDC est un parallélogramme. Montre que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont égaux.

Ce que je sais (données) : ABDC est un parallélogramme.

La propriété que j'utilise : dire que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ revient à dire que ABDC est un parallélogramme.

Ce que j'en conclus : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

Rédaction type : « On sait que ABDC est un parallélogramme. Or cela équivaut à l'égalité des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$. Donc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$. »



AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Cite les trois caractéristiques d'un vecteur.

Exercice 2. Comment note-t-on le vecteur qui va du point A au point B ?

Exercice 3. Les bipoints (A, B) et (C, D) sont équipollents. Quel quadrilatère est un parallélogramme : ABCD ou ABDC ?

Exercice 4. ABCD est un parallélogramme. Recopie et complète : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{\quad}$... et $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{\quad}$

Exercice 5. Que vaut $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$?

Exercice 6. Simplifie : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$.

Exercice 7. Complète : ... + $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

Exercice 8. Vrai ou faux : un vecteur a une seule flèche possible. Justifie.

Exercice 9. Trace $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ tels que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$. Quelle figure forment A, B, D, C ?

Exercice 10. Construis la somme $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ par la méthode du parallélogramme.

Exercice 11. Vrai ou faux : si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$, alors $A = B$. Justifie.

Exercice 12. Simplifie : $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BN}$.

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Les bipoints équipollents

Exercice 1. ★ Place trois points A, B, C non alignés. Construis le point D tel que (A, B) et (C, D) soient équipollents.

Exercice 2. ★ Les bipoints (A, B) et (C, D) sont équipollents. Quelle est la nature du quadrilatère ABDC ?

Exercice 3. ★★ Vrai ou faux : si (A, B) et (C, D) sont équipollents, alors ABCD est un parallélogramme. Corrige si c'est faux.

Exercice 4. ★★ Trace un triangle ABC. Construis le point F tel que BCFA soit un parallélogramme.

Exercice 5. ★★ Dans un champ rectangulaire ABCD, les déplacements le long des côtés opposés [AB] et [DC] sont-ils équipollents ? Justifie.

Exercice 6. ★★ Vrai ou faux : si (A, B) et (C, D) sont équipollents, alors $AB = CD$ et $(AB) \parallel (CD)$.

Exercice 7. ★★ Place quatre points A, B, C, D tels que ABDC soit un parallélogramme. Les bipoints (A, B) et (C, D) sont-ils équipollents ?

Exercice 8. ★★ Un tisserand reproduit le déplacement d'un point vers un autre pour aligner deux motifs. Explique pourquoi il crée ainsi un parallélogramme.

Leçon 2 : Le vecteur et ses représentants

Exercice 9. ★ Trace un vecteur $\overrightarrow{AB}$ et un point M. Construis le point N tel que $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AB}$.

Exercice 10. ★ Trace un vecteur $\vec{u}$, puis trois de ses représentants à partir de trois origines différentes.

Exercice 11. ★ Combien de représentants un même vecteur possède-t-il ?

Exercice 12. ★ Trace un vecteur $\vec{u}$ et un point O. Construis le représentant de $\vec{u}$ d'origine O.

Exercice 13. ★ On donne un vecteur $\overrightarrow{AB}$ et un point C. Construis le représentant de $\overrightarrow{AB}$ d'origine C.

Exercice 14. ★★ Vrai ou faux : un vecteur a une position fixe dans le plan. Justifie.

Exercice 15. ★★ EFGH est un rectangle. Les vecteurs $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{HG}$ représentent-ils le même vecteur ?

Exercice 16. ★★ ABDC est un parallélogramme. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ représentent-ils le même vecteur ? Justifie.

Leçon 3 : L'égalité de deux vecteurs

Exercice 17. ★ ABCD est un parallélogramme. Écris tous les vecteurs égaux à $\overrightarrow{AB}$.

Exercice 18. ★ On a $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$. Quelle est la nature du quadrilatère ABDC ?

Exercice 19. ★★ Vrai ou faux : a) si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, alors $AB = CD$; b) si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$, alors $A = B$; c) si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC}$, alors $B = C$.

Exercice 20. ★★ Adama a tracé le rectangle EFGH de son champ. Réponds par vrai ou faux : a) $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{HG}$; b) $\overrightarrow{EH} = \overrightarrow{FG}$; c) $\overrightarrow{GH} = \overrightarrow{FE}$.

Exercice 21. ★★ Démontre que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme sachant que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

Exercice 22. ★★ ABCD est un champ en forme de parallélogramme. a) Nomme les déplacements partant de A. b) Détermine les déplacements égaux à $\overrightarrow{AB}$.

Exercice 23. ★★ Dans le même parallélogramme ABCD, trouve tous les déplacements égaux à $\overrightarrow{BC}$, puis les déplacements de sens opposés à $\overrightarrow{AB}$.

Exercice 24. ★★ Un tisserand crée un parallélogramme MATH et place un point F tel que $\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{MA}$. Démontre que FETH est un parallélogramme.

Exercice 25. ★★ Vrai ou faux : dans un parallélogramme ABCD, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$. Corrige si c'est faux.

Exercice 26. ★★ Dans un triangle ABC, I est le milieu de [AB] et J le milieu de [AC]. Les vecteurs $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{BC}$ ont-ils la même direction ? Justifie.

Leçon 4 : La relation de Chasles

Exercice 27. ★ Complète : a) $\overrightarrow{AB} + \dots = \overrightarrow{AC}$; b) $\overrightarrow{NP} + \dots = \overrightarrow{NT}$; c) $\dots + \overrightarrow{ND} = \overrightarrow{ED}$; d) $\overrightarrow{AB} + \dots = \vec{0}$; e) $\overrightarrow{JK} - \overrightarrow{MK} = \dots$.

Exercice 28. ★ Écris plus simplement : a) $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MB}$; b) $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BA}$; c) $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AA}$; d) $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{BA}$.

Exercice 29. ★★ Simplifie : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA}$.

Exercice 30. ★★ Simplifie : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{DC} - \overrightarrow{BA}$.

Exercice 31. ★★ Simplifie : a) $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MB}$; b) $\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BA}$.

Exercice 32. ★★ Calcule : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC}$.

Exercice 33. ★★ Simplifie : $\overrightarrow{IE} + \overrightarrow{GI}$.

Exercice 34. ★★ Simplifie : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$.

Exercice 35. ★★ Moussa va de sa maison (A) au marché (B) ; complète : $\overrightarrow{AB} + \dots = \overrightarrow{AC}$ (déplacement de la maison au puits C).

Exercice 36. ★★★ Dans un rectangle ABCD, on place une borne E telle que $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$. Où se trouve E par rapport aux sommets ?

Leçon 5 : La somme de deux vecteurs

Exercice 37. ★ Trace deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, puis construis $\vec{u} + \vec{v}$ par la méthode bout à bout.

Exercice 38. ★ Trace $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, puis construis $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ par la méthode du parallélogramme.

Exercice 39. ★★ Calcule : a) $U = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC}$; b) $V = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA}$.

Exercice 40. ★★ On pose $U = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ et $U' = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CA}$. Établis une relation entre U et U'.

Exercice 41. ★★ Trace deux vecteurs, construis leur somme par les deux méthodes (bout à bout et parallélogramme) et compare les résultats.

Exercice 42. ★★ Dans un rectangle ABCD, place le point E tel que $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$, puis vérifie que $E = C$.

Exercice 43. ★★★ Calcule : $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OD}$ lorsque ABDC est un parallélogramme de centre O... (utilise Chasles pour décomposer).

Exercice 44. ★★★ Aminata marche 3 km vers l'est ($\vec{u}$), puis 4 km vers le nord ($\vec{v}$). Représente son déplacement total par la somme $\vec{u} + \vec{v}$.

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Une sélection est corrigée en fin de chapitre.

Maths et vie quotidienne

Exercice 45. ★★★ Moussa se déplace dans son village. Complète : a) $\overrightarrow{AB} + \dots = \overrightarrow{AC}$ (maison → marché → puits) ; b) $\overrightarrow{NP} + \dots = \overrightarrow{NT}$ (champ → puits → moulin) ; c) $\overrightarrow{AB} + \dots = \vec{0}$ (aller-retour).

Exercice 46. ★★★ Un agriculteur a un champ en forme de parallélogramme ABCD. Trouve tous les déplacements (vecteurs) égaux entre eux, puis les déplacements de sens opposés.

Exercice 47. ★★★ Un terrain triangulaire ABC. a) Construis le point F (puits) tel que BCFA soit un parallélogramme. b) Construis le point H (grenier) tel que A soit le milieu de [HB]. c) Traduis ces deux constructions par des égalités vectorielles.

Exercice 48. ★★★ Un tisserand crée un motif triangulaire ABC et marque les milieux I, J, K des côtés [AB], [BC], [CA]. Cite les parallélogrammes qui apparaissent et les vecteurs égaux correspondants.

Pour aller plus loin

Exercice 49. ★★★ Dans un triangle ABC, I est le milieu de [AB] et J le milieu de [AC]. Soit K le point de [BC] tel que $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{BK}$. Démontre que K est le milieu de [BC].

Exercice 50. ★★★ Dans un triangle ABC, I est le milieu de [AB] et J le milieu de [AC] ; F est le symétrique de I par rapport à J. Démontre que $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{FC}$.

Exercice 51. ★★★ Démontre que pour un quadrilatère ABCD quelconque, $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA} = \vec{0}$.

J'écris et j'explique

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Les bipoints (A, B) et (C, D) sont équipollents. Quel parallélogramme peut-on nommer avec les quatre points A, B, C, D ?

Première tentative. Je relie les points « dans l'ordre de lecture » : A, puis B, puis C, puis D, et j'affirme : « ABCD est un parallélogramme ». Mais je fais une figure codée avec de vrais points... et ça bloque : mon quadrilatère ABCD se croise au milieu, comme un nœud papillon ! Un parallélogramme ne se croise jamais.

La relance. Je reviens à la définition : (A, B) et (C, D) sont équipollents lorsque les segments [AD] et [BC] ont le **même milieu**. Or un quadrilatère est un parallélogramme lorsque ses **diagonales** se coupent en leur milieu. Ici, [AD] et [BC] doivent donc être les diagonales : le tour du quadrilatère se lit A → B → D → C. C'est **ABDC** qui est un parallélogramme, pas ABCD : le déplacement de A vers B est bien le même que celui de C vers D.

Le réflexe qui sauve. Quand je nomme un quadrilatère, je relis le nom en suivant le tour sur ma figure codée : les lettres voisines dans le nom doivent être des sommets voisins sur la figure. Si mon tracé se croise, c'est que l'ordre des lettres est mauvais.

Ce que je retiens : en géométrie, l'ordre des lettres est une information, pas une décoration — et la figure codée est le juge de paix de mes notations.

Exercice 52. ★★ Explique pourquoi « (A, B) et (C, D) équipollents » donne le parallélogramme **ABDC** et non ABCD. Fais un schéma codé.

Exercice 53. ★★ Explique, avec tes mots, la différence entre un **bipoint** et un **vecteur**, et pourquoi un même vecteur a une infinité de représentants.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ **Trois chemins pour le même puits ?** Trois amis partent du même point O du village. Chacun doit effectuer les trois mêmes déplacements : $\vec{u}$ (2 carreaux vers l'est), $\vec{v}$ (3 carreaux vers le nord) et $\vec{w}$ (1 carreau vers l'ouest et 1 vers le nord) — mais chacun les fait **dans un ordre différent**.

Explore : sur un quadrillage, construis les trajets pour plusieurs ordres possibles ($\vec{u}$ puis $\vec{v}$ puis $\vec{w}$; $\vec{v}$ puis $\vec{w}$ puis $\vec{u}$; etc.) et marque le point d'arrivée de chaque ami. **Conjecture :** arrivent-ils tous au même endroit ? Combien d'ordres différents existe-t-il ? **Démontre** ta réponse pour deux déplacements d'abord : pourquoi $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$? (Pense à la méthode du parallélogramme.) Toute démarche argumentée compte. (*Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : trace les deux chemins « $\vec{u}$ puis $\vec{v}$ » et « $\vec{v}$ puis $\vec{u}$ » à partir du même point — quelle figure fermée dessinent-ils ensemble ?*)

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, et termine par une conclusion claire pour la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : La borne du champ de Dano.

À Dano, Soungalo a planté trois bornes A, B et C de son champ. Il veut planter une quatrième borne D pour que ABDC soit un parallélogramme parfait. Le champ produit 2 tonnes de maïs et il a 4 bornes au total.

Traduis « ABDC parallélogramme » par l'équipollence des bipoints (A, B) et (C, D), construis la borne D, écris l'égalité de vecteurs $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, puis vérifie sur la figure ; termine en indiquant à Soungalo où planter D et en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 2 : Le champ rectangulaire de Kampti.

À Kampti, Awa possède un champ rectangulaire ABCD. Elle veut repérer les déplacements identiques le long des bords pour poser une clôture régulière. Le champ mesure 80 m de long et la clôture coûte 1 500 FCFA le mètre.

Aide Awa à coder le rectangle ABCD, à repérer les côtés opposés, à écrire les égalités de vecteurs $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$, puis à les justifier par les propriétés du parallélogramme ; conclus en lui donnant toutes les égalités de vecteurs et en écartant les données inutiles.

Situation d'intégration 3 : Le trajet de Loropéni.

À Loropéni, Ibrahim part de son champ (A), passe au puits (B), puis au marché (C) et enfin à la mosquée (D). Il se demande quel est son déplacement direct du champ à la mosquée. Le trajet total fait 6 km et il marche 4 km/h.

Ibrahim veut connaître son déplacement direct : écris ses déplacements successifs en vecteurs, applique la relation de Chasles pas à pas, simplifie la somme, puis nomme le vecteur direct ; conclus en lui indiquant le déplacement direct du champ à la mosquée, en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 4 : Le déplacement d'Aminata, à Batié.

À Batié, pour aller au marché, Aminata marche d'abord 3 km vers l'est (vecteur $\vec{u}$), puis 4 km vers le nord (vecteur $\vec{v}$). Elle porte un panier de 5 kg et le marché ouvre à 7 h.

Aide Aminata à représenter $\vec{u}$ puis $\vec{v}$, à placer $\vec{v}$ à l'extrémité de $\vec{u}$, à construire la somme $\vec{u} + \vec{v}$, puis à expliquer la méthode bout à bout ; conclus en lui montrant son déplacement total et en écartant les données inutiles.

Situation d'intégration 5 : Le puits de Diapaga.

À Diapaga, un cultivateur a un terrain triangulaire ABC. Il veut creuser un puits au point F tel que BCFA soit un parallélogramme. Le terrain fait 3 hectares et il emploie 6 ouvriers.

Pour situer le futur puits, traduis « BCFA parallélogramme » par une égalité de vecteurs, construis le point F, écris $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{BC}$, puis vérifie sur la figure ; achève en indiquant au cultivateur où creuser le puits et en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 6 : La tournée de Pama.

À Pama, un berger part de l'enclos (A), va au point d'eau (B), puis au pâturage (C), puis à l'abri (D), et revient à l'enclos (A). Le troupeau compte 40 zébus et la tournée dure 2 heures.

Le berger te confie sa tournée : écris la somme $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA}$, applique la relation de Chasles, reconnais le vecteur nul, puis interprète-le ; conclus en lui expliquant pourquoi sa tournée le ramène au départ, en écartant les données inutiles.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
Le vecteur AB va de B vers A	L'ordre des lettres donne le sens : de A (origine) vers B (extrémité).
$AB = CD$ parce qu'ils ont la même longueur	L'égalité de vecteurs exige direction, sens ET longueur ; même longueur seule ne suffit pas.
ABDC est un parallélogramme donc vecteur $AB =$ vecteur CD	Avec ABDC, c'est vecteur $AB =$ vecteur CD SEULEMENT si ABDC est écrit dans le bon ordre : pour $AB = CD$ il faut le parallélogramme ABCD. Vérifie l'ordre des sommets !

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Bipoint** : couple de points (A, B) ; A origine, B extrémité (Leçon 1).
- **Équipollents** : deux bipoints de même direction, sens et longueur ; (A, B) et (C, D) équipollents $\iff$ ABDC parallélogramme (Leçon 1). *Du latin* aequipollens, « de même valeur ».
- **Vecteur** : direction, sens et longueur communs aux bipoints équipollents ; noté $\overrightarrow{AB}$ ou $\vec{u}$ (Leçon 2). *Du latin* vector, « celui qui transporte ».
- **Représentant** : une flèche particulière d'un vecteur (Leçon 2).
- **Relation de Chasles** : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ (Leçon 4).

L'essentiel à retenir

- (A, B) et (C, D) équipollents $\iff$ **ABDC** parallélogramme (attention à l'ordre !) (Leçon 1).
- Un vecteur a une **infinité** de représentants : il ne dépend pas de son origine (Leçon 2).
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \iff$ ABDC parallélogramme ; dans un parallélogramme ABCD : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ (Leçon 3).
- **Relation de Chasles** : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$; un circuit fermé donne le vecteur nul $\vec{0}$ (Leçon 4).
- La **somme** de deux vecteurs se construit bout à bout (Chasles) ou par le parallélogramme (Leçon 5).

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Vecteur. Un déplacement : direction, sens, longueur (norme). Notation vecteur AB : origine A, extrémité B.

Égalité. vecteur $AB =$ vecteur $CD \iff$ ABDC est un parallélogramme (éventuellement aplati)
 $\iff$ [AD] et [BC] ont le même milieu.

Translation. La translation de vecteur u glisse chaque point du même déplacement u.

Opposé. vecteur $BA = -$ vecteur AB (même direction et longueur, sens contraire).

Réflexe. Pour montrer un parallélogramme, montre une égalité de vecteurs (ou des milieux communs).

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

Ex. 1. [AB] et [DC] sont parallèles et de même longueur (de même [AD] et [BC]).

Ex. 2. Construction : A' tel que O soit le milieu de [AA'].

Ex. 3. Les diagonales se coupent en leur milieu.

Ex. 4. Milieu I de [AB] avec $AI = IB = 2,5$ cm.

Ex. 5. Placement des milieux de [AB] et [AC].

Corrigés « À toi de jouer ! »

Ex. 1. D est le quatrième sommet du parallélogramme ABDC.

Ex. 2. ABDC est un parallélogramme.

Ex. 3. N est tel que ABNM est un parallélogramme $\left(\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AB} \right)$.

Ex. 4. Trois flèches de même direction, même sens, même longueur, à des origines différentes.

Ex. 5. Les vecteurs égaux à $\overrightarrow{AB}$ sont $\overrightarrow{DC}$ (et tout représentant de $\overrightarrow{AB}$).

Ex. 6. Vrai : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC}$ ont la même origine A ; égaux, ils ont la même extrémité, donc $B = C$.

Ex. 7. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$ (circuit fermé).

Ex. 8. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$, donc le terme manquant est $\overrightarrow{BC}$.

Ex. 9. Somme construite bout à bout.

Ex. 10. Somme construite par le parallélogramme $\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}\right)$.

Corrigés de l'auto-évaluation

Ex. 1. Direction, sens, longueur. **Ex. 2.** $\overrightarrow{AB}$. **Ex. 3.** ABDC. **Ex. 4.** $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$. **Ex. 5.** $\overrightarrow{AC}$. **Ex. 6.** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$. **Ex. 7.** $\overrightarrow{AB}$ (car $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$). **Ex. 8.** Faux : un vecteur a une infinité de représentants. **Ex. 9.** ABDC est un parallélogramme. **Ex. 10.** Construction de $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}$. **Ex. 11.** Vrai : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$ entraîne $\overrightarrow{AB} = \vec{0}$, donc $A = B$. **Ex. 12.** $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BN} = \overrightarrow{MN}$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 1. D est le quatrième sommet du parallélogramme ABDC.

Ex. 3. Faux : c'est **ABDC** (et non ABCD) qui est un parallélogramme.

Ex. 5. Oui : dans le rectangle (un parallélogramme), $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, donc (A, B) et (D, C) sont équipollents.

Ex. 7. Oui : si ABDC est un parallélogramme, alors $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, donc (A, B) et (C, D) sont équipollents.

Ex. 9. Construction de N tel que $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AB}$ (parallélogramme ABNM).

Ex. 11. Une infinité (un représentant pour chaque origine).

Ex. 13. Construction de D tel que ABDC soit un parallélogramme.

Ex. 15. Oui : dans le rectangle EFGH, $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{HG}$.

Ex. 17. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (et tout représentant de ce vecteur).

Ex. 19. a) Vrai. b) Vrai ($\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$ entraîne $\overrightarrow{AB} = \vec{0}$, donc $A = B$). c) Vrai.

Ex. 21. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$: les côtés [AB] et [DC] sont parallèles et de même longueur, donc ABCD est un parallélogramme.

Ex. 23. $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$; les déplacements de sens opposés à $\overrightarrow{AB}$ sont $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{CD}$.

Ex. 25. Faux : dans un parallélogramme ABCD, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (et non $\overrightarrow{CD}$).

Ex. 27. a) $\overrightarrow{BC}$; b) $\overrightarrow{PT}$; c) $\overrightarrow{EN}$; d) $\overrightarrow{BA}$; e) $\overrightarrow{JK} - \overrightarrow{MK} = \overrightarrow{JK} + \overrightarrow{KM} = \overrightarrow{JM}$.

Ex. 29. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA} = \vec{0}$.

Ex. 31. a) $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{AB}$. b) $\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BA}$.

Ex. 33. $\overrightarrow{IE} + \overrightarrow{GI} = \overrightarrow{GI} + \overrightarrow{IE} = \overrightarrow{GE}$.

Ex. 35. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$, donc le terme manquant est $\overrightarrow{BC}$.

Ex. 37. Somme construite bout à bout.

Ex. 39. a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC} = \left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}\right) + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AC}$. b) $V = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CB}$.

Ex. 41. Les deux méthodes donnent le même vecteur somme.

Ex. 43. $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OD} = \left(\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OC}\right) + \left(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OD}\right) = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{DB}$.

Ex. 45 (sic 44). Le déplacement total est la diagonale $\vec{u} + \vec{v}$ du parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

Ex. 45. a) $\overrightarrow{BC}$; b) $\overrightarrow{PT}$; c) $\overrightarrow{BA}$.

Ex. 47. b) BCFA parallélogramme $\iff \overrightarrow{AF} = \overrightarrow{BC}$. c) A milieu de $[HB]$ $\iff \overrightarrow{HA} = \overrightarrow{AB}$ (donc $\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{BA}$).

Ex. 49. $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{BK}$ (donnée) et $\overrightarrow{IJ}$ = la moitié de $\overrightarrow{BC}$ (droite des milieux) ; donc $\overrightarrow{BK}$ est la moitié de $\overrightarrow{BC}$, ce qui place K au milieu de $[BC]$.

Ex. 51. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$ (relation de Chasles sur un circuit fermé).

Ex. 53. Un **bipoint** (A, B) est un couple précis de points (il a une position) ; un **vecteur** est ce que partagent tous les bipoints équipollents (direction, sens, longueur). Comme on peut placer ce déplacement à partir de n'importe quel point, un vecteur a une infinité de représentants.

Problème ouvert. Sur le quadrillage, tous les trajets aboutissent au même point : à 1 carreau à l'est et 4 carreaux au nord de O ($2 - 1 = 1$ vers l'est ; $3 + 1 = 4$ vers le nord). Il y a 6 ordres possibles (3 choix pour le premier déplacement, 2 pour le deuxième, 1 pour le dernier : $3 \times 2 \times 1 = 6$), et les 6 donnent la même arrivée.

Démonstration pour deux déplacements : à partir d'un point M, les chemins « $\vec{u}$ puis $\vec{v}$ » et « $\vec{v}$ puis $\vec{u}$ » forment les deux paires de côtés opposés d'un parallélogramme ; ses côtés opposés étant parallèles et de même longueur, les deux chemins aboutissent au même sommet opposé à M : $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$. En répétant cet échange, on peut transformer n'importe quel ordre des trois déplacements en n'importe quel autre sans changer l'arrivée. *Critères de réussite : au moins trois trajets construits proprement sur quadrillage ; constat « même point d'arrivée » ; compte des 6 ordres ; justification de $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$ par la figure du parallélogramme.*

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Dano). Données inutiles : 2 tonnes, 4 bornes. On place D tel que $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$ (ou $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$) : ABDC est alors un parallélogramme. **Compétence :** construire un point par équipollence.

Situation 2 (Kampti). Données inutiles : 80 m, 1 500 FCFA. Dans le rectangle ABCD : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ (côtés opposés). **Compétence :** égalités de vecteurs dans un parallélogramme.

Situation 3 (Loropéni). Données inutiles : 6 km, 4 km/h. Par Chasles : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$. Le déplacement direct du champ à la mosquée est $\overrightarrow{AD}$. **Compétence :** simplifier par la relation de Chasles.

Situation 4 (Batié). Données inutiles : 5 kg, 7 h. On place $\vec{v}$ à l'extrémité de $\vec{u}$; la somme $\vec{u} + \vec{v}$ va du départ à l'arrivée (méthode bout à bout). **Compétence :** construire la somme de deux vecteurs.

Situation 5 (Diapaga). Données inutiles : 3 ha, 6 ouvriers. On construit F tel que BCFA soit un parallélogramme, c'est-à-dire $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{BC}$ (ou $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CF}$). **Compétence :** construire un point et le traduire par une égalité de vecteurs.

Situation 6 (Pama). Données inutiles : 40 zébus, 2 heures. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$: le berger revient à son point de départ, donc son déplacement total est le vecteur nul. **Compétence :** circuit fermé et vecteur nul (Chasles).

Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : modéliser des déplacements par des vecteurs et les manipuler (équipollence, égalité, Chasles, somme). Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

Critère	Indicateurs observables (5 à 8 par critère)
C1 : Pertinence	(1) Traduit l'énoncé en vecteurs et figure codée ; (2) écarte les données parasites (masse, prix, durée, nombre d'ouvriers...) ; (3) identifie l'outil (équipollence, égalité, Chasles, somme) ; (4) respecte l'ordre des lettres (ABDC) ; (5) repère ce qu'il faut construire ou calculer ; (6) annonce sa démarche.
C2 : Utilisation correcte des outils	(1) Note correctement les vecteurs $\left(\overrightarrow{AB}\right)$; (2) applique $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$; (3) construit un représentant ou une somme bout à bout ; (4) utilise $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ dans un parallélogramme ; (5) reconnaît le vecteur nul d'un circuit fermé ; (6) reporte un vecteur avec règle et équerre ; (7) justifie l'égalité par le parallélogramme.
C3 : Cohérence	(1) Le résultat est un vecteur cohérent avec le déplacement ; (2) la conclusion répond à la personne (Soungalo, berger...) ; (3) la construction est exacte ; (4) le raisonnement est sans cercle vicieux ; (5) l'ordre des lettres est correct dans la réponse ; (6) aucune donnée parasite n'a servi.
CP : Perfectionnement	Soin de la figure et du codage ; clarté de la rédaction ; orthographe et grammaire correctes ; concision.

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des $\frac{2}{3}$ (critère maîtrisé si $\geq \frac{2}{3}$ des indicateurs). Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis si les deux autres sont maîtrisés. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.